

Guion de defensa — TP Final SdS

Autómatas Celulares: Vehículos dirigidos por vibración (VDV)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026 Q1 — **Grupo G01S2**

Nico · **Ian** · **Keo** | **Objetivo: 12 min — ~4 min cada uno**

Sincronizado con las 25 diapositivas de **Presentación.pdf**. Cada uno habla su bloque de corrido.

Reparto (tres bloques de tiempo parejo, dos relevos)

Bloque	Diapos	Presenta	Tiempo
Contexto, modelo y arquitectura	1–8	Nico	~4:00
Algoritmo, simulaciones y dinámica	9–16	Ian	~4:00
Orden de inserción y cierre	17–25	Keo	~4:00

Cómo practicarlo: pongan un cronómetro por bloque; el objetivo es que cada uno cierre cerca de los 4 minutos. Ritmo tranquilo (~150 palabras por minuto). Donde se estiren, recorten la frase de apoyo (la que va después del “—”). Las diapos de **separador** (Introducción, Implementación, Simulaciones, Resultados, Conclusiones) son de paso rápido: una frase y siguen.

Diapos con dinámica (14 y 17): en el PDF van fotogramas fijos. Si tienen los videos abiertos en un reproductor, los pueden pasar al compartir pantalla mientras leen el texto.

Guion

► Diapo 1 — Portada [NICO] (15 s)

Hola, buenas. Somos el grupo G01S2: Nico Arias, Keo Dubovitsky e Ian Tognetti. Nuestro trabajo es sobre **autómatas celulares aplicados a vehículos dirigidos por vibración**: con un autómatas de Nagel–Schreckenberg, y una interacción por contacto, reproducimos las **tendencias** de un experimento real. Arranco con el modelo.

(separador de sección: “Introducción” — paso rápido)

► Diapo 2 — Introducción [NICO] (5 s)

Primero, la introducción: el modelo que usamos y el sistema que queremos reproducir.

► Diapo 3 — Modelo Nagel–Schreckenberg [NICO] (55 s)

El modelo es un autómatas celular en una **ruta periódica de una dimensión**: L celdas, cada vehículo ocupa ℓ celdas y tiene velocidad entera. En cada paso, de forma sincrónica, aplicamos cuatro reglas en este orden —R1, R3, R2, R4—: acelerar, frenar al azar con probabilidad p , resolver los contactos, y mover. Un detalle que hicimos a propósito: **frenamos antes de proyectar los contactos**; como frenar solo achica el avance, resolver después garantiza que nunca se solapen. Y la regla de interacción es de **contacto puro**: el vehículo avanza libre hasta alcanzar al de adelante, y ahí queda a contacto y le **hereda la velocidad** —esa es la fórmula del desplazamiento—.

► Diapo 4 — Variantes de la Regla 2 [NICO] (40 s)

Tenemos dos variantes de esa regla de interacción. La **A**, contacto puro, es la **oficial**: sin anticipar nada, flujo libre hasta el contacto, y al alcanzar al líder hereda su velocidad —es la física del experimento—. La **B** es la clásica de manual, que usamos **solo para validar** el motor contra la

solución analítica, en el caso homogéneo con $p = 0$. La de contacto puro **no** se valida contra la clásica: son modelos distintos.

► **Diapo 5 — Vehículos dirigidos por vibración (VDV) [NICO]** (42 s)

¿Y qué sistema reproducimos? Unos robots comerciales, los Hexbug Nano: la vibración, rectificada por unas cerdas asimétricas, los impulsa. Los ponen en un canal **circular** de unos 1313 milímetros —así que es un sistema de **una dimensión**, y entran hasta 30—. Lo clave es que **interactúan solo por contacto**: no “ven” al de adelante para frenar. Y cada uno tiene su velocidad libre, repartidas parejo entre 90 y 120 milímetros por segundo.

► **Diapo 6 — Lo que midió el experimento original [NICO]** (43 s)

El experimento mide cuatro cosas. Una: la velocidad media queda **casi constante** a densidad baja y media. Dos: **cae entre un 25 y un 40 por ciento** cerca de la densidad de contacto. Tres: importa el **orden** de inserción —el aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente—. Y cuatro: a saturación, con 30 vehículos, las tres configuraciones **convergen**, por debajo del más lento. Nuestro objetivo es reproducir estas **tendencias** con un autómata de bajo costo.

(separador de sección: “Implementación” — paso rápido)

► **Diapo 7 — Implementación [NICO]** (5 s)

Con eso, paso a cómo lo implementamos.

► **Diapo 8 — Diagrama UML [NICO]** (35 s)

Esta es la arquitectura, a grandes rasgos: el motor está en Java. En el centro está el **NaSchEngine**, que corre el paso. Para la Regla 2 usamos una **interfaz**, **CollisionRule**, con dos implementaciones —contacto puro y la clásica—; así cambiamos la física de la colisión sin tocar el resto. La ruta **contiene** los vehículos, y el motor emite solo variables físicas. *Ian les cuenta el algoritmo del paso.*

► **Diapo 9 — Pseudocódigo [IAN]** (50 s)

Gracias. Este es el **bucle principal** de la simulación. Se inicializa la ruta con los vehículos a velocidad cero; y después, en cada paso, sobre una **instantánea inmutable** —clave para que el resultado no dependa del orden en que recorremos los vehículos—: primero registramos el estado, que es la salida física; si es el protocolo incremental y toca, insertamos 5 vehículos por empuje; después, por cada vehículo, R1 acelera y R3 frena al azar; y ya con la velocidad deseada, R2 resuelve los contactos —ese mínimo entre la velocidad deseada y el hueco más lo que avanza el líder es lo que evita que se solapen— y R4 mueve. Como frenamos antes de R2, nunca se enciman; y es determinista por realización.

(separador de sección: “Simulaciones” — paso rápido)

► **Diapo 10 — Simulaciones [IAN]** (5 s)

Vamos a las simulaciones: qué barrimos y qué medimos.

► **Diapo 11 — Parámetros y protocolos [IAN]** (35 s)

Barremos el número de vehículos de 5 a 30, y la probabilidad de frenado de 0 a 0,4. Usamos dos protocolos: uno de N **fijo**, para barrer N y p limpio, y el **incremental**, que arranca en 5 y va sumando hasta 30 —este replica el del experimento—. Y corremos **30 realizaciones** por cada punto, para tener estadística.

► **Diapo 12 — Observables [IAN]**

(50 s)

Y algo central para la cátedra: todos los observables se calculan **después** de la simulación, desde los archivos, nunca dentro del motor. El observable principal es la **velocidad media**: el promedio sobre los vehículos y sobre la ventana estacionaria. Y —esto es importante— el error lo tomamos como el **desvío entre las 30 realizaciones**, no el de todos los cuadros juntos, que subestimaría el error. También medimos la **densidad** de cada vehículo, como la inversa de la distancia al vecino; con eso armamos las distribuciones y el diagrama fundamental.

(separador de sección: “Resultados” — paso rápido)

► **Diapo 13 — Resultados [IAN]**

(5 s)

Con eso, los resultados. Empiezo por la dinámica y el estudio de N fijo.

► **Diapo 14 — Dinámica: flujo libre vs. saturación [IAN]**

(35 s)

Acá se ve la dinámica con N fijo, coloreando cada vehículo por su **velocidad**. Arriba, $N = 5$: densidad baja, los vehículos van dispersos y casi sin tocarse. Abajo, $N = 30$: la ruta **llena**, un anillo rígido a contacto que se mueve como un bloque. Lo que **cambia** entre las dos es la densidad; y eso lo resumimos con la velocidad media.

► **Diapo 15 — Estacionario [IAN]**

(25 s)

Antes de medir, elegimos dónde empieza el **estacionario**, y lo hacemos **a ojo**, mirando la serie temporal —no descartando un porcentaje fijo, que es lo que pide la cátedra—. Pasado el transitorio inicial, la serie fluctúa alrededor de un valor estable, y de ahí en adelante promediamos.

► **Diapo 16 — Velocidad media vs. N [IAN]**

(35 s)

Y esta es la curva respuesta-estímulo: velocidad media contra N , una curva por cada p . A densidad baja se mantiene casi constante, pero ojo con el detalle: la meseta **no** está en la velocidad libre media, sino en la del **más lento**, ahí en 90 —en un solo carril, sin adelantamiento, todo se amontona detrás del más lento—. Y en $N = 30$, la ruta justo llena, cuánto cae depende de p . **Te paso, Keo, con el efecto del orden.**

► **Diapo 17 — Efecto del orden de inserción [KEO]**

(40 s)

Gracias, Ian. Ahora el protocolo incremental, que arranca en 5 y suma de a 5 hasta 30. Estas tres son al mismo p , y muestran los tres **órdenes** de inserción: arriba el **creciente** —primero los más lentos—, en el medio el **decreciente** —primero los más rápidos—, y abajo el **aleatorio**. A **igual** N , la composición —y por lo tanto la velocidad, o sea el color— cambia según el orden: el decreciente arranca más rápido y el creciente más lento.

► **Diapo 18 — Evolución temporal incremental [KEO]**

(30 s)

Así se ve en el tiempo: la **escalera** del incremental. Cada 180 segundos entran 5 vehículos, y la velocidad media pega un salto y se reacomoda. Cada escalón es un N distinto, y el valor de cada fase lo promediamos sobre su **ventana completa** de 180 segundos.

► **Diapo 19 — Velocidad media vs. N por orden [KEO]**

(35 s)

Y esta es la curva análoga a la del paper: la velocidad media según el orden. El **decreciente** da la más alta, el **creciente** la más baja, y el **aleatorio** queda acotado en el medio —justo lo que pasa en el experimento—. Y las tres terminan **convergiendo** a saturación, ya por debajo de los 90 del más lento.

► **Diapo 20 — Distribuciones de densidad [KEO]** (25 s)

Ahora las distribuciones. La de **densidad**: el pico cae en la densidad de contacto, 1 sobre 44 milímetros, y se hace más marcado a medida que sube N —el anillo se va llenando—.

► **Diapo 21 — Distribuciones de velocidad [KEO]** (25 s)

Y la de **velocidad**, para el orden creciente: es casi **independiente** de N , porque en el creciente el más lento ya está desde el arranque y termina anclando a todo el grupo.

► **Diapo 22 — Diagrama fundamental por orden [KEO]** (30 s)

El **diagrama fundamental** por orden confirma la estructura: el decreciente es la curva de arriba, el creciente la de abajo, y el **aleatorio queda acotado** entre las dos. Y la velocidad cae al acercarse a la densidad de contacto, igual que en el experimento.

(separador de sección: “Conclusiones” — paso rápido)

► **Diapo 23 — Conclusiones [KEO]** (5 s)

Y con eso, las conclusiones.

► **Diapo 24 — Conclusiones [KEO]** (40 s)

Para cerrar: el autómata con **contacto puro** reproduce las **tendencias** centrales del diagrama fundamental —velocidad casi plana a baja densidad y caída cerca del contacto—. El **orden de inserción** modula el diagrama, con el aleatorio acotado entre el creciente y el decreciente, y las tres convergen a saturación. Reproducimos también el pico de densidad en el contacto y el angostamiento de la velocidad con N . Y la variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica.

► **Diapo 25 — Muchas gracias [KEO]** (10 s)

Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención; quedamos atentos a lo que quieran preguntar.

Machete de preguntas típicas del jurado

- **¿Por qué la meseta está en ~ 90 y no en la libre media (105)?** Pista de un solo carril, sin adelantamiento: todo se amontona detrás del más lento, así que la media queda anclada a su velocidad.
- **El punto $N = 30$ con $p \geq 0,2$: ¿es una velocidad de saturación?** No. Verificamos con los datos que a 10^4 pasos todavía es **transitorio** (a $p = 0,2$ la media sigue subiendo; a $p \geq 0,3$ queda casi detenido por el “trinquete” $(1 - p)^{30}$). No le asignamos un valor de saturación; el punto estacionario comparable es $p = 0,1$ (~ 85 mm/s). Fuera de $N = 30$ (o sea $N \leq 25$) todo es estacionario.
- **¿Por qué $L = 1320$ mm y no los 1313 del paper?** Para que $N = 30$ cierre justo a contacto (30ℓ). Lo estudiamos: cambiar L a 1313 no mueve la curva para $N \leq 25$; el efecto de L es solo geométrico. Con 1313, $N = 30$ no entra.
- **¿Estudiaron la sensibilidad a dt , L y Δx ?** Sí, en el informe. L es irrelevante; Δx y Δt solo importan por su cociente $\Delta v = \Delta x / \Delta t$ (el modelo está convergido en el espacio); las tendencias son robustas.

- **¿Qué valida exactamente la variante B?** El diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$, en régimen homogéneo $\ell = 1$, $p = 0$, a precisión de máquina. El contacto puro NO se valida contra esa curva.
- **¿Cómo eligieron el estacionario?** A ojo, por inspección de la evolución temporal (no un porcentaje fijo); el corte queda registrado en un manifiesto.
- **¿El error?** Desvío *entre* realizaciones (con $M - 1$), no el de todos los cuadros ni el error estándar de la media.
- **¿Qué patrón de diseño usa el motor para la Regla 2?** Una **estrategia**: la interfaz `CollisionRule` con dos implementaciones (contacto puro oficial, clásica de validación). El paso opera sobre una instantánea inmutable, así que no depende del orden de iteración.
- **¿Qué NO reproduce el modelo?** La cola de densidad por arriba del contacto (imponemos no-solapamiento), la forma detallada de la distribución de velocidad, y el mecanismo del colapso a saturación (el nuestro, con p alto, es un congelamiento del anillo lleno, no el del experimento).